자바스크립트 기초

수업 녹음 정리 (10 월 26 일)

AI 활용 어플리케이션 개발자 과정 · 녹음 약 42 분 (음성 인식 오류는 문맥으로 바로잡음)

1. 지금까지와 앞으로의 흐름

단계	내용
파이썬	문법, 데이터 분석과 AI 라이브러리, Flask 라이브러리로 서버까지 만듦
HTML 과 CSS	앞단(화면)을 만듦. 요즘은 AI 를 이용해 HTML 과 CSS 를 꾸밈
라이브 서버	만든 화면을 내 컴퓨터에서 실행
GitHub Pages	정적 파일(HTML, CSS, JS)을 올려 다른 사람이 볼 수 있게 배포. 도메인을 구입하면 실제 서비스도 가능
자바스크립트 (지금)	약 1 주. 문법을 배우고 마지막에 동적인 페이지를 하나 만듦
React, Next.js (다음 주)	자바스크립트 라이브러리와 프레임워크로 홈페이지를 만듦. 최종 목표는 React

HTML, CSS, JS 비유

- HTML 은 사람의 뼈대
- CSS 는 화장(메이크업)
- 자바스크립트는 사람을 움직이는 기능 (앞으로 가고, 뒤로 가고, 앉았다 일어나는 것)
- 지금까지는 정적인 페이지였고, 자바스크립트로 동적인 페이지를 만듦

Node.js 와 자바스크립트의 역사

- 자바스크립트는 원래 브라우저(인터넷 익스플로러, 크롬)에서만 돌아갔고, 2009 년 Node.js 가 나오기 전까지는 프로그래밍 언어로 취급받지 못함
- Node.js 가 나오면서 프런트엔드를 독립적으로 만들 수 있게 되었고, React 도 나왔으며, 서버(백엔드)까지 맡게 됨
- Node.js 는 자바스크립트를 실행하는 엔진. 파이썬을 python.org 에서 설치했듯 설치하지만, 다음 주쯤 설치할 예정이라 오늘은 브라우저로 실습
- 파이썬(백엔드)과 자바스크립트(프런트엔드, 백엔드)를 합쳐 최종 목표를 만들게 됨

2. 실습 환경 만들기

1. 문서 안에 작업 폴더 19_js 를 만들고 VS Code 로 엶 (터미널에서 code . 입력)
2. 새 파일 index.html 을 만들고 ! 와 Tab 으로 HTML5 기본 틀을 만듦
3. title 과 h1 에 JS 라고 입력하고 저장하면 Prettier 확장 프로그램이 코드를 예쁘게 정리함
4. index.html 에서 마우스 오른쪽 버튼으로 Open with Live Server 실행

Live Server 가 안 보일 때

- 원인: VS Code 가 이 폴더를 아직 신뢰하지 않아서

- 해결: 확장(Extensions)에서 Live Server 의 Enable 을 다시 눌러 폴더를 신뢰하도록 함. 그 후 오른쪽 클릭 메뉴에 나타남
- 127.0.0.1 은 내 컴퓨터, 5500 은 접속하는 출입구(포트). 파이썬 Flask 는 5000 번이었음. 포트는 바꿀 수 있음

개발자 도구 (F12)

- Elements 탭: 작성한 HTML 코드가 보임
- Console 탭: 자바스크립트 결과값을 확인하는 곳
- 콘솔에 직접 1 + 1 을 입력하면 2 가 나옴. 크롬 브라우저가 자바스크립트를 읽을 수 있기 때문
- Ctrl 과 + 로 글자를 키울 수 있음

3. 자바스크립트 파일 만들고 연결하기

```
<head>
  <script src="2.js"></script>
</head>
```

- 2.js 를 index.html 과 같은 폴더에 만듦. 2 는 파일명, js 는 확장자 (엑셀의 xlsx, 파이썬의 py 와 같은 개념)
- <script src="...">로 파일명과 경로를 적어 연결. head 안에도, body 안에도 쓸 수 있고 교재는 head 안에 씀
- 이 방식은 자바스크립트를 외부 파일로 연결하는 것. CSS 도 외부 파일(link)과 내부(style 태그) 방식이 있었던 것과 같음
- 연결하지 않으면 콘솔에 아무것도 나오지 않음. 저장하면 Live Server 가 자동으로 다시 불러옴

주석

언어	주석 표기
HTML	<!-- ... -->
파이썬	# ...
자바스크립트	// ...
공통	Ctrl + / 를 누르면 어떤 언어든 주석 처리됨 (헷갈리면 이 단축키를 사용)

4. 변수와 상수 (교재 15 쪽)

```
let age = 25;
console.log(age);   // 25
age = 30;           // 재할당
console.log(age);   // 30

const age2 = 25;
age2 = 30;          // TypeError (재할당 불가)
```

용어	설명
`let`	변수 선언. 값을 바꿀 수 있음 (재할당 가능)
`const`	상수 선언. 한 번 정한 값은 바꿀 수 없음. 재할당하면 TypeError
`console.log()`	출력 명령. 파이썬의 print 에 해당. 결과는 브라우저 콘솔에 나옴 (console 은 객체, log 는 그 안의 함수)

용어	설명
세미콜론 ;	문장의 끝. 자바스크립트는 써도 되고 안 써도 오류는 나지 않지만 일반적으로 씀. CSS 는 반드시 써야 하고 파이썬은 생략
예약어	let, const 처럼 자바스크립트가 이미 쓰고 있는 키워드. 변수명이나 함수명으로 쓸 수 없음

파이썬의 주피터 노트북은 셀마다 결과가 나왔지만, 자바스크립트 파일은 저장 후 브라우저 콘솔에서 확인합니다. 그래서 확인이 끝난 코드는 주석 처리하고 넘어갑니다.

5. 변수 이름 규칙과 표기법 (교재 21 쪽)

이름 규칙

규칙	예
영문, 숫자, _, $ 사용 가능	user_name, $ (jQuery 의 $ 기호. 요즘은 잘 쓰지 않음)
숫자로 시작할 수 없음	2022year → 오류. _2022year, year2022 는 가능
예약어는 불가	let, const 등
대소문자를 구별함	code 와 CODE 는 서로 다른 변수 (값 1 과 2 가 따로 출력됨)
하이픈(-) 불가	sales-count 는 sales 빼기 count 로 인식됨
띄어쓰기 불가	sales count 는 오류. 붙이거나 표기법을 사용

여러 단어를 이을 때의 표기법

표기법	예	사용처
카멜 (camelCase)	`salesCount`	자바스크립트 변수와 함수에 권장. 중간 대문자가 낙타 혹처럼 튀어나옴
파스칼 (PascalCase)	`SalesCount`	클래스 이름
스네이크 (snake_case)	`sales_count`	파이썬 변수에 권장. 밑줄이 뱀 같음
케밥 (kebab-case)	`sales-count`	HTML, CSS 이름에 많이 씀. 자바스크립트 변수에는 불가

이 규칙을 지키지 않아도 문법 오류는 나지 않습니다. 다만 AI 에게 일을 시킬 때 agents.md 같은 MD 파일에 '클래스는 파스칼, 함수는 카멜, 변수는 스네이크'처럼 규칙을 적어 두고 항상 참조하게 하면 코드가 일관되게 나옵니다.

실습: let salesCount = 1; let refundCount = 1; let totalSalesCount = salesCount - refundCount; console.log(totalSalesCount); → 0

6. 자료형 (교재 23~24 쪽)

실습 파일을 정리했습니다. 변수와 상수 파일은 01, 자료형 파일은 02 로 번호를 붙이고, index.html 의 script src 도 새 파일명으로 바꿨습니다. 한글 파일명은 권장하지 않지만 학습용이라 한글을 썼습니다.

구분	종류
원시 자료형	숫자형, 문자형, 불리언형, null, undefined

구분	종류
객체 자료형	오브젝트형: 배열, 함수, 정규 표현식

- 파이썬은 숫자, 문자, 리스트까지 모든 것이 객체였지만, 자바스크립트는 원시 자료형과 객체 자료형으로 나뉨
- 자바스크립트는 하나의 변수에 값 두 개를 넣을 수 없음. 예) let age = 25, 30; 은 오류. 파이썬은 튜플로 가능했음
- 숫자형 실습: let age = 25; let tall = 175.9; let minus = -22; 를 console.log 로 출력 (교재 24 쪽)
- 이후 수업은 10 시에 휴식 후 재개 (녹음은 여기서 끝)

7. 인식 오류를 고친 부분과 확인이 필요한 부분

원문	바로잡은 내용	근거
로드 JS, 노드 제이스	Node.js	설명 문맥
렛, 콘스트	let, const	변수와 상수 설명
콘솔 점 로그	console.log	출력 설명
클라프트 라이브러리	Flask 라이브러리	서버 설명
F11 (개발자 도구)	F12	개발자 도구 설명
카멘, 카스칼, Pa 표기법	카멜, 파스칼 표기법	교재 21 쪽 설명

확인이 필요한 부분: 자료형 원시형 목록은 녹음에서 '원형, 언니'로 인식되어 null, undefined 로 정리했습니다. 교재 23 쪽에서 확인해 주세요. 파일명 정리 부분(35 분 무렵)도 인식이 흐려 01, 02 번호 부여로 요약했습니다. 40 분 이후는 코드가 출력되지 않아 강사가 원인을 찾는 구간이라 정리에서 제외했습니다.